

物理 等速円運動：速さ・半径・角速度 basic-speed 08 もんだい

なまえ： _____

- 円運動の半径 $r = 0.8 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 10$ 円運動の半径 r 等速円運動角速度 ω (rad/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 4.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 20$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 0.25 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 3.0$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 1.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 145$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 3.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 50$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 0.25 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 4.0$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 1.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 70$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 2.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 180$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 0.4 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 90$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。
- 円運動の半径 $r = 4.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 600$ 円運動の半径 r 等速円運動の速さ v (m/s) 求めよ。

こたえ

1 円運動の半径 $r = 0.8 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 810 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r 等速円運動角速度 ω (rad/s)
 こたえ: 6.4 m/s こたえ: 1.25 m/s

2 円運動の半径 $r = 4.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 3.0 \text{ rad/s}$ のとき、円運動の速さ v を求めよ。
こたえ: 12 m/s

3 円運動の半径 $r = 0.25 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 3.0 \text{ rad/s}$ の円運動の半径 r 、等速円運動の角速度 ω から円運動の速さ v を求めよ。

こたえ: 1.25 m/s こたえ: 0.75 m/s

4 円運動の半径 $r = 1.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 145 \text{ rad/s}$ の円運動の半径 r の等速円運動の速度 $v = (n) \text{ m/s}$ となる。
 こたえ: 1.5 m/s こたえ: $2.4000000000000004 \text{ m/s}$

5 円運動の半径 $r = 3.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 150 \text{ rad/s}$ の円運動の半径 r 等速円運動の速度 $v = (n) \text{ m/s}$ となる。
 こたえ: 18 m/s こたえ: 0.25 m/s

6 円運動の半径 $r = 0.25 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 4.0 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v [m/s] を求めよ。
こたえ：1 m/s

7 円運動の半径 $r = 0.8 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 0.4 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v [m/s] を求めよ。
こたえ：0.8 m/s

7 円運動の半径 $r = 1.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 370 \text{ rad/s}$ の円運動の半径 r 等速円運動の速度 $v = (\text{m/s})$ を求めよ。
 こたえ: 9.6 m/s こたえ: 0.8 m/s

8 円運動の半径 $r = 2.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 180 \text{ rad/s}$ の円運動の半径 r 等速円運動の速度 $v = (m/s)$ を求めよ。
 こたえ: 8 m/s こたえ: 0.75 m/s

9 円運動の半径 $r = 0.4 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 590 \text{ rad/s}$ の円運動の半径 r 等速円運動の速度 $v = (\text{m/s})$ 答え: 2 m/s 答え: 0.5 m/s

10 円運動の半径 $r = 4.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 200 \text{ rad/s}$ の円運動の半径 r 等速円運動の速度 $v = (2\pi r \omega)$ である。
 こたえ: 24 m/s こたえ: 3 m/s